Práctica 6. Medidor de PH

Objetivos

El objetivo de esta práctica es construir un medidor de pH (potential of Hydrogen). Este parámetro nos dará información acerca de los nutrientes que posee el agua de riego de nuestro huerto hidropónico. El rango óptimo de PH para nuestro sistema está entre 5,5 y 5,8 pH.

Utilizaremos una sonda de PH con un circuito acondicionador que ofrece una salida analógica. Dado que esta salida se halla en un rango de tensión de salida entre 0 y 3,3V, será necesario utilizar el conversor analógico digital ADS1115 que conectaremos al microcontrolador Sparkfun EPS8266 utilizando el bus de comunicaciones I2C. Para ello seguiremos las fases mostradas a continuación, el sistema a implementar se presenta en la Figura 1:

- Montar en una placa de prototipos el microcontrolador al que le conectaremos el conversor analógico digital ADS1115. A la vez conectaremos la sonda del medidor de PH y un circuito de acondicionamiento analógico.
- Escribir un pequeño programa que nos permitirá detectar la tensión obtenida del sensor para diferentes niveles de pH
- Calibrar el sistema utilizando las soluciones de calibración de 4 y 7pH que se os proporcionarán en el laboratorio
- Testar el funcionamiento del sistema implementado y hacer las modificaciones oportunas para presentar la lectura por el monitor serie en nivel de pH

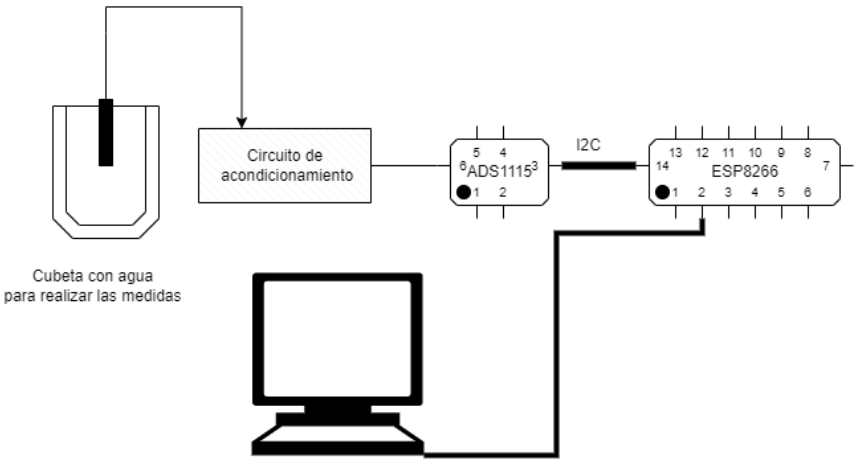


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema a implementar

Material

Todo el material se proporciona en la sesión de prácticas. Cada grupo de prácticas tendrá:

- Un microcontrolador ESP8266
- Una sonda medidor de PH con un circuito de acondicionamiento (kit DFROBOT SEN0161)
- Un conversor ADC ADS1115
- Cables Dupont macho-macho

Introducción

Antes de comenzar a montar el circuito debemos entender cómo funciona el sensor SEN0161 que vamos a utilizar para medir pH. Este sensor consta de una sonda y un circuito de acondicionamiento que ofrece una tensión analógica proporcional al nivel de pH del líquido en el que sumergimos la sonda.



Figura 2 Sonda y circuito acondicionador del sensor SEN0161

La sonda contiene dos electrodos que se encargan de medir la actividad de los iones de hidrógeno en el líquido. Este intercambio de iones genera una diferencia de potencial en los electrodos que será proporcional al nivel de pH. Si la solución contiene una gran cantidad de iones de hidrógeno se tratará de un ácido y su nivel de pH será bajo. Por el contrario, si la solución tiene pocos iones de hidrógeno será una base y su nivel de pH será alto. En la Figura 3 se muestran los valores de pH para diferentes soluciones de nutrientes y su efecto sobre el huerto hidropónico. Se observa que los valores óptimos se encuentran ente 5,5 y 6,5 pH.

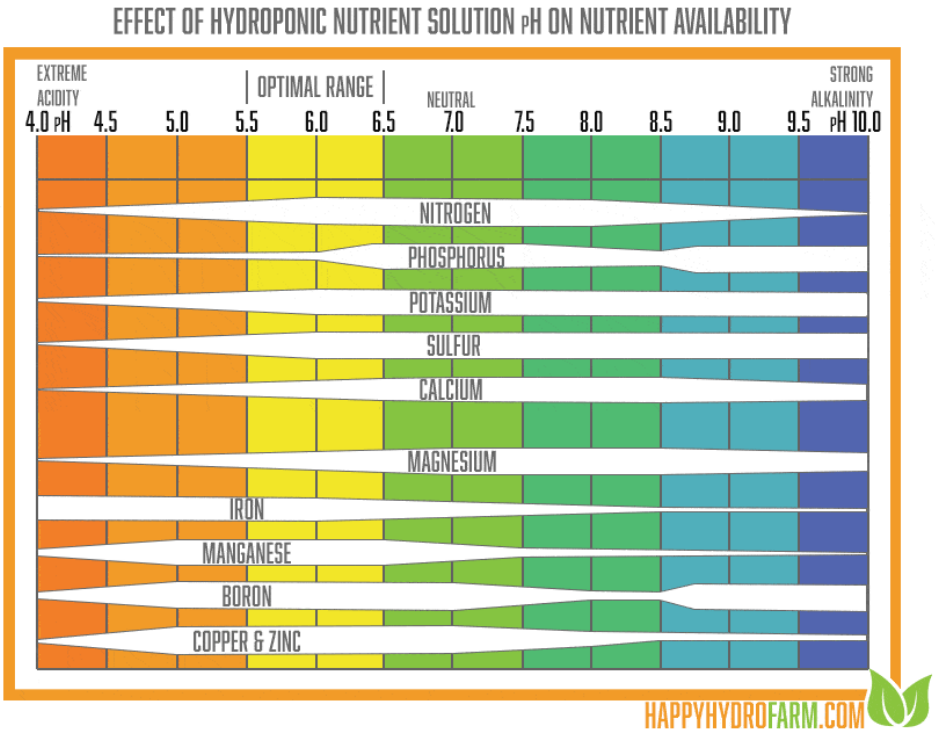


Figura 3 Valores de pH para diferentes soluciones de nutrientes

Las especificaciones de la sonda son las siguientes:

- Tipo de sonda: Laboratory Grade
- Rango de detección: 0~14 pH
- Rango de temperatura: 5~60°C
- Zero Point: 7±0.5 pH (este es el valor que mide si se cortocircuita la sonda)
- Tiempo de respuesta: <2min
- Resistencia interna: <250MΩ
- Vida útil de la sonda: >0.5 año (depende de la frecuencia de uso)
- Longitud del cable: 100cm

El circuito de acondicionamiento se encarga de recoger la diferencia de potencial que se origina en la sonda, filtrarla, amplificarla y adaptarla para poder entregarla al convertidor analógico digital. Este circuito posee un potenciómetro que utilizaremos para realizar la calibración del sensor. La Figura 4 muestra el esquemático del circuito acondicionador.

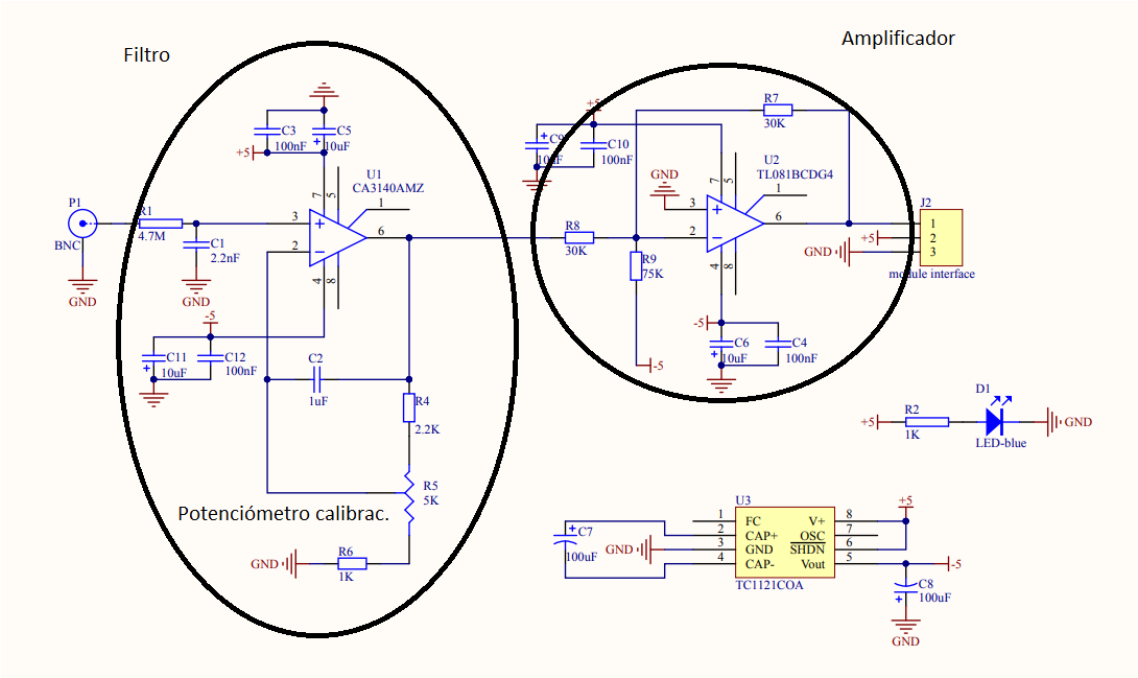


Figura 4 Esquemático del acondicionador analógico del módulo SEN0161.

Las características eléctricas de este circuito son:

- Tensión de alimentación 3,3 – 5,5V
- Tensión de salida: 0 – 3 V
- Conector de la sonda tipo BNC
- Precisión de la medida: ±0.1 @25ºC

Apartado 1. Implementación del Circuito

En primer lugar, montaremos el circuito de la Figura 5 en la placa de prototipos. Tened en cuenta que vuestro convertidor ADC (ADS1115) lleva incorporada una placa verde que realiza todas las interconexiones necesarias para comunicarse con el microcontrolador. Gracias a ello, sólo tenéis que conectar esta placa encima del ESP8266 para que se realicen correctamente todas las conexiones del bus I2C (pines SDA, SCL, ADDR) y la alimentación (5V, GND) – ver Figura 6.

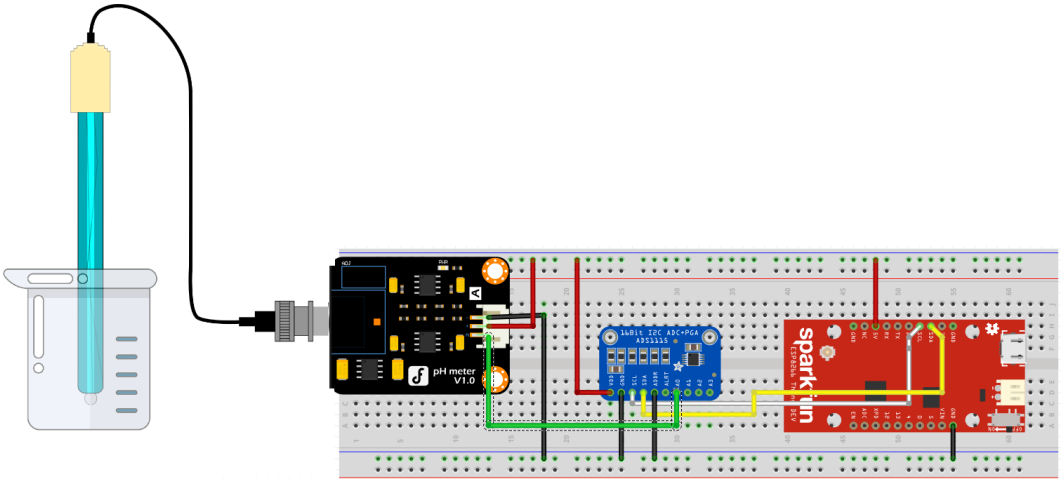


Figura 5. Circuito en la placa de prototipos

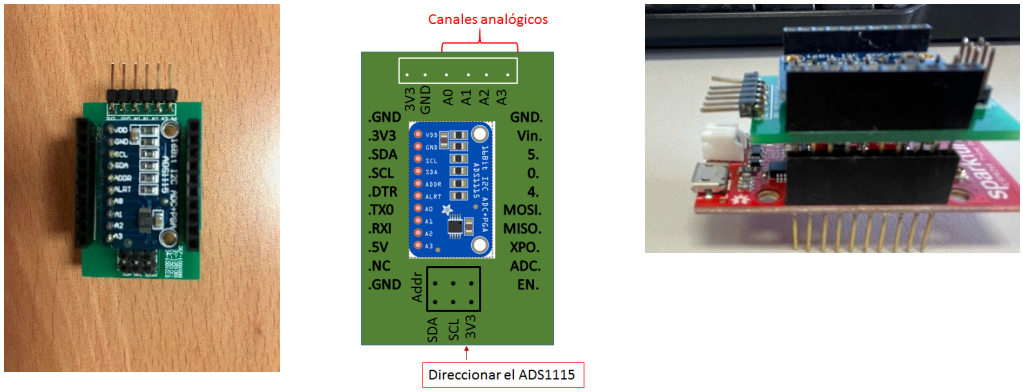


Figura 6. Detalle del conversor ADS1115 con la placa de interconexiones y su conexión al ESP8266

Apartado 2. Escribir el código en el IDE de Arduino

Abrimos el IDE de Arduino y completamos el siguiente programa para poder leer el valor de tensión en formato digital. Se han introducido XXXXXX en los lugares en los que hay que completar el código.

```
/************************************************************
   Practica 6: ADs1115 + Sensor de PH
 ************************************************************/

/* Incluir la librería Adafruit_ADS1015.h*/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

// Definir el Canal del ADS1115 por el que leeremos
// la tension del sensor de PH
#define channelValue 0
#define Offset 0.00
#define samplingInterval 20
#define printInterval 800
#define ArrayLength 40 // numero de muestras
int pHArray[ArrayLength]; // almacena las muestras
int pHArrayIndex = 0;

// Construimos el ADS1115

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

void setup()
{
  // Inicializamos el monitor serie
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Inicializando el medidor de pH");

  // Inicializamos el ADS1115
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  // Configuramos la ganancia del ADS1115
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
}
```

```
void loop(void){
  static unsigned long samplingTime = millis();
  static unsigned long printTime = millis();
  static float pHValue, voltage;
  if (millis() - samplingTime > samplingInterval) // Cada samplingTime segundos se toma una muestra
  {
    // realizar una lectura del ADS1115
    pHArray[pHArrayIndex++] = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
    if (pHArrayIndex == ArrayLength)pHArrayIndex = 0;
    // convertir la lectura a tensión
    voltage = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
    pHValue = 3.5 * voltage + Offset;
    samplingTime = millis();
  }
  if (millis() - printTime > printInterval)  //Cada printTime segundos se escribe un dato en pantalla
  {
    Serial.print("Voltage:");
    Serial.print(voltage, 2);
    Serial.print("    pH value: ");
    Serial.println(pHValue, 2);
    printTime = millis();
  }
}
```

Figura 7. Programa para realizar la lectura digital del sensor de pH

Compilar y ejecutar el programa.

Apartado 3: Mejorando la precisión del sensor

Para aumentar la precisión de la medida podemos realizar varios muestreos y hacer la media de las muestras leídas.

Construir una función llamada **averageSample** a la que le pasaremos como parámetro el número de muestras a leer (ArrayLength) y un puntero al vector en el que almacenamos las muestras. Esta función deberá devolver el valor medio de todas las muestras tomadas.

Utilizad la función anterior para obtener la tensión (voltage).

Apartado 4: Calibrado del sensor

El programa anterior permite leer valores del sensor de pH pero no ofrece la lectura perfectamente calibrada. Para calibrar el sistema deberemos utilizar las soluciones de calibración de valor 4pH y 7 pH. El proceso de calibración se realizará a través de los pasos especificados a continuación.

1- Conectamos el sistema, introducimos la sonda en una cubeta con la solución de 7pH y apuntamos cuál es la lectura de pH que aparece en el monitor serie. Si el sistema estuviera correctamente calibrado debería obtenerse 7. Si el valor obtenido es diferente a 7 hallamos el offset = 7 – valor leído. Introduciremos este valor en el programa a través de la instrucción define:
   # define Offset (poner valor calculado)
2- Limpiamos la sonda con agua destilada y la sumergimos en una solución de 4pH. Esperamos alrededor de un minuto y ajustamos el potenciómetro del acondicionador analógico hasta conseguir una lectura de 4pH en el monitor serie.

Apartado 5. Testeo del sistema

Para testear el sistema deberemos realizar varias medidas con diferentes soluciones. En la Figura 8 tenéis los valores de pH de distintos elementos. Probad a disolver alguno de estos compuestos en agua para testear el sistema.

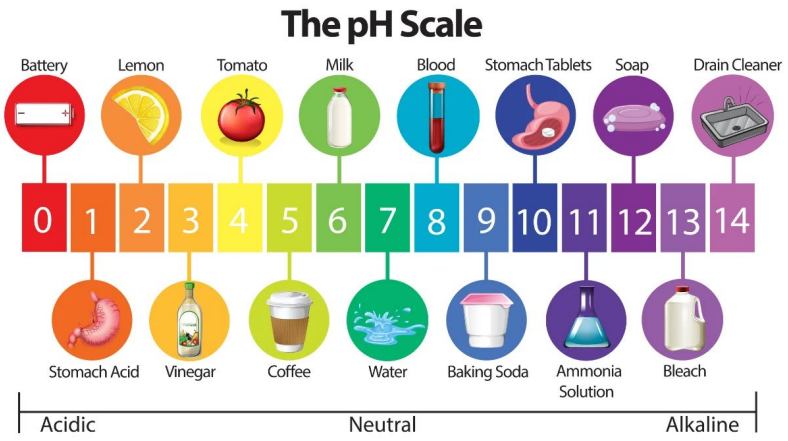


Figura 8. Escala de nivel de pH para diferentes compuestos

Solución con:	Valor de tensión	Valor de pH
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Hoja de Resultados Práctica5

Al finalizar esta práctica se deberá entregar esta hoja de resultados a la profesora.

Apellidos y Nombre de todos los alumnos/as que han realizado esta práctica:

Fecha:

Apartado 1.

Una vez tengas el circuito implementado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 2

Una vez tengas el programa codificado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 3

Una vez tengas el programa codificado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 4

Una vez tengas el sistema calibrado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Offset obtenido =

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 5

Apunta en la siguiente tabla los valores obtenidos para diferentes soluciones.

Solución con:	Valor de tensión	Valor de pH
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Incluye aquí los comentarios que quieras transmitir:
